1 Statistique de MB

(1) $H = \frac{m v_x^2}{2} + U$ (U ne dépend pas de v_x)

ds l'espace N, V, T $\rho(v_x) = C e^{-\beta \frac{m v_x^2}{2}}$

avec C tq $\int_{\mathbb{R}} \rho(v_x) dv_x = 1 = \left(\frac{2\pi}{m\beta}\right)^{1/2}$.

on a donc $\rho(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} e^{-\frac{m v_x^2}{2 k_B T}}$.

(2) ⊛ Moyenne $\int_{\mathbb{R}} \rho(v_x) v_x dv_x$

→ $\rho(v_x)$ est pair, v_x impair (ou v_x) donc leur produit impair → intégrale nulle sur un support symétrique.

$\langle v_x \rangle = 0$

⊕ Variance $\sigma^2 = \langle v_x^2 \rangle - \langle v_x \rangle^2$

$= \langle v_x^2 \rangle$

$= \int \rho(v_x) v_x^2 dv_x = \frac{k_B T}{m}$

(Equipartition de l'énergie $\frac{1}{2} m \langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T$

⊛ Valeur la plus probable → max de $\rho(v_x)$

ie $\partial_{v_x} \rho = 0$

→ $\rho' = -\frac{m v_x}{k_B T} \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} e^{-\frac{m v_x^2}{2 k_B T}} = 0$ ou $v_x = 0$

(3)

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \rangle$$
$$= \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle$$ car les 3 variables sont séparables avec MIB
$$= 3 \langle v_x^2 \rangle$$ par isotropie

$$\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T.$$

→ On retrouve l'équipartition de l'énergie avec $\frac{1}{2} k_B T$ par degrés de liberté quadratique dans H.

(4) Densité de probabilité du vecteur vitesse $\vec{v}$

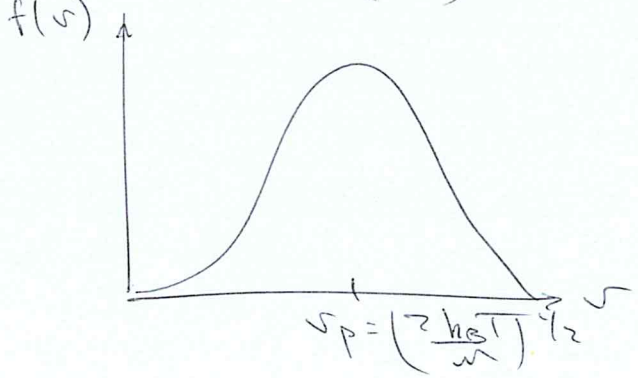
$$g(\vec{v}) = \left(\frac{\beta m}{2\pi}\right)^{3/2} e^{-\beta \frac{m v_x^2}{2}}$$

Soit $f(v)$ la distribution du module des vitesses.

Alors, $f(v)\,dv = g(\vec{v})\,d\vec{v}$

or $d\vec{v} = 4\pi v^2 dv$ (intégré en θ et ϕ)

donc $f(v) = \left(\frac{\beta m}{2\pi}\right)^{3/2} 4\pi v^2 e^{-\beta \frac{m v^2}{2}}$



Alors v_p est telle que $\partial_{v} f(v) \equiv 0$

$$\rightarrow 2v e^{-\beta \frac{m v^2}{2}} + v^2 (-\beta m v) e^{-\beta \frac{m v^2}{2}} = 0$$

$$2 - \beta m v_p^2 = 0 \quad \rightarrow \quad v_p = \left(\frac{2 k_B T}{m}\right)^{1/2}$$

Vitesse moyenne : $\langle v \rangle = \int_{\mathbb{R}} v f(v)\, dv$

$$\langle v \rangle = 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi}\right)^{3/2} \underbrace{\int_{\mathbb{R}} v^3 e^{-\beta \frac{m v^2}{2}}\, dv}_{\frac{1}{2}\left(\frac{2}{\beta m}\right)^2}$$

$$= \left(\frac{8 k_B T}{\pi m}\right)^{1/2}$$

(5) La densité de probabilité est une fonction continue normée, ie

$$\rho(\vec{q}_1 \dots \vec{q}_N, \vec{p}_1 \dots \vec{p}_N) = \frac{e^{-\beta H}}{\int d^{3N} q \int d^{3N} p\, e^{-\beta H}}$$

La forme de H indique que les contributions de $\vec{q}$ et $\vec{p}$ sont séparables — Alors, en regroupant les termes

$$\rho = \left(\prod_{i=1}^{N} \rho_p(\vec{p}_i)\right) \rho_q(\vec{q}_1 \dots \vec{q}_N)$$

or $\rho_p(\vec{p}_i) = \left(\frac{1}{2\pi m k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{\beta \vec{p}_i^{\,2}}{2m}}$

et donc $\rho_q(\vec{q}_1 \dots \vec{q}_N) = \dfrac{e^{-\beta U}}{\int_{\mathbb{R}^N} d^{3N} q\, e^{-\beta U}}$.

2 Distribution de l'énergie cinétique.

1. $\rho(P_i) = C \; e^{-\frac{\beta P_i^2}{2m}}$

avec $\int \rho(P_i)\, dP_i \equiv 1 = C \cdot (2\pi m k_B T)^{1/2}$

ainsi, $\rho(P_i) = \left(\frac{1}{2\pi m k_B T}\right)^{1/2} e^{-\frac{\beta P_i^2}{2m}}$ –

2. $\rho(P)\, d^3p = f(E)\, dE$ → il faut donc écrire l'éq. de dispersion, donnant la relation entre E et p.

$\rho(P)\, 4\pi p^2 dp = f(E)\, dE$ avec $E = \frac{p^2}{2m}$

d'où $2p\,dp = 2m\,dE$ –

On avait $\rho(P) = \left(\frac{\beta}{2\pi m}\right)^{3/2} e^{-\frac{\beta p^2}{2m}}$

$$\left(\frac{\beta}{2\pi m}\right)^{3/2} e^{-\frac{\beta p^2}{2m}}\, 4\pi p^2 dp = f(E)\, \frac{p\,dp}{m}$$

$$f(E) = \left(\frac{\beta}{2\pi m}\right)^{3/2} e^{-\frac{\beta p^2}{2m}}\, 4\pi m p$$

$$= \left(\frac{\beta}{2\pi m}\right)^{3/2} e^{-\beta\frac{p^2}{2m}}\, 4\pi m (2mE)^{1/2}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}}\, \beta^{3/2}\, E^{1/2}\, e^{-\beta E}$$

3 Moyennes ds l'EP & équipartition

(1) Le calcul de Z se fait par intégration sur des variables définies de manière continue.

$$Z = \frac{1}{h^{3N}} \frac{1}{N!} \int d^{3N}q \int d^{3N}p \; e^{-\beta H}$$

$$= \frac{1}{h^{3N}} \frac{1}{N!} \int d^{3N}q \; e^{-\beta U} \underbrace{\int d^{3N}p \; e^{-\beta H}}_{\text{séparable pour chaque particules}}$$

Soit $z_k = \left(\int d^3p \; e^{-\frac{\beta p^2}{2m}} \right)^3$ et $Z_k = (z_k)^N$

$$z_k = (2\pi m k_B T)^{3/2} \quad \text{et} \quad Z_k = (2\pi m k_B T)^{3N/2}$$

finalement, $Z = \underbrace{\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{\frac{3N}{2}}}_{\Lambda^{-3N}} \frac{1}{N!} \int d^{3N}q \; e^{-\beta U(\vec{q}_1 \dots \vec{q}_N)}$

Λ est la longueur d'onde thermique de de Broglie.

(2.) Pour toute grandeur $C(\vec{p}_1, \dots \vec{p}_N, \vec{q}_1, \dots \vec{q}_N)$

On décompose l'Hamiltonien $H = \underbrace{H_k}_{\text{cinétique}} + \underbrace{U}_{\text{potentiel}}$

$$\langle C \rangle = \frac{\int d^N\vec{q} \int d^N\vec{p}\, C e^{-\beta H}}{\int d^N\vec{q} \int d^N\vec{p}\, e^{-\beta H}} \quad \rightarrow e^{-\beta H} = e^{-\beta H_k} \cdot e^{-\beta U}$$

(*) A ne contient pas de $\vec{p}_i$. Alors il reste le m̃ terme au numérateur & dénominateur, ie $\int d^N\vec{p}\, e^{-\beta H_k}$ qui se simplifie donc, et il reste

$$\langle A \rangle = \frac{\int d^N\vec{q}\, A e^{-\beta U}}{\int d^N\vec{q}\, e^{-\beta U}}.$$

idem ou B, soit $\langle B \rangle = \dfrac{\int d^N\vec{p}\, B e^{-\beta H_k}}{\int d^N\vec{p}\, e^{-\beta H_k}}$.

(3.)

$H(p_{1x}, p_{1y} \dots p_{Nz}, q_{1x}, \dots q_{Nz})$ ie H dépend de $6N$ coordonnées. On note $\vec{S}$ le vecteur-l'une d'elle, que l'on appelle t a une forme quadratique (ou dt^2) et séparable de H, ie

$H = \tilde{H}(\tilde{S}) + H_t(t)$

avec $\vec{S} = (\tilde{S}, t)$ ie $\tilde{S}$ est 1 vecteur de $6N-1$ coordonnées

$H_t(t)$ ne contient que t et s'écrit donc $H_t(t) = \alpha t$

$$e^{-\beta H} = e^{-\beta \tilde{H}} \cdot e^{-\beta H_t}.$$

On s'intéresse à $\langle H_t \rangle$.

alors,

$$\langle H_t \rangle = \frac{\int d\vec{s}\, H_t\, e^{-\beta H}}{\int d\vec{s}\, e^{-\beta H}}$$

$$= \frac{\int d\tilde{s} \int dt\, e^{-\beta \tilde{H}}\, e^{-\beta H_t}\, H_t}{\int d\tilde{s} \int dt\, e^{-\beta \tilde{H}}\, e^{-\beta H_t}}$$

$$= \frac{\int dt\, H_t\, e^{-\beta H_t}}{\int dt\, e^{-\beta H_t}}.$$

que l'on peut écrire,

$$\langle H_t \rangle = -\frac{\partial_\beta \left(\int dt\, e^{-\beta H_t} \right)}{\int dt\, e^{-\beta H_t}}$$

$$= -\partial_\beta \left[\log \left(\int dt\, e^{-\beta H_t} \right) \right]$$

soit avec $H_t = \alpha t^2$

$$= -\partial_\beta \left[\log \left(\frac{\pi}{\beta \alpha} \right)^{1/2} \right]$$

$$= -\frac{1}{2} \partial_\beta \left[\log \left(\frac{\pi}{\alpha} \right) - \log(\beta) \right]$$

$$= \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2} k_B T$$

Ds le développement, aucune autre hypothèse sur la variable t, hormis qu'elle apparaisse de manière quadratique dans H_t ie dsH, et que H soit séparable —